Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 10 — ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng có phương trình $\Delta_1\colon x-y+1=0$, $\Delta_2\colon 2x-2y+3=0$. Khi đó

(A) $\Delta_1 \equiv \Delta_2$. (B) $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

(C) Δ_1 cắt và không vuông góc với Δ_2. (D) $\Delta_1 \parallel \Delta_2$.

CÂU 3. Điểm nào sau đây thuộc đường tròn $(O)\colon 2x^2+2y^2-4x-6y=6$?

(A) $(4,1)$. (B) $(3,2)$. (C) $(2,3)$. (D) $(1;4)$.

CÂU 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?

(A) $x^2+y^2+2x-4y+9=0$. (B) $x^2+y^2-6x+4y+13=0$.

(C) $2x^2+2y^2-8x-4y-6=0$. (D) $5x^2+4y^2+x-4y+1=0$.

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn $(C)\colon (x+1)^2+y^2=8$ là

(A) $I(-1;0)$, $R=8$. (B) $I(-1;0)$, $R=64$.

(C) $I(-1;0)$, $R=2\sqrt{2}$. (D) $I(1;0)$, $R=2\sqrt{2}$.

CÂU 6. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?

(A) $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{5}=1$. (B) $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{8}=1$. (C) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{1}=1$. (D) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{1}=1$.

CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

(A) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$. (B) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$. (C) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=0$. (D) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=0$.

CÂU 8. Parabol $y^2=\dfrac{3}{2}x$ có đường chuẩn là

(A) $x=-\dfrac{3}{4}$. (B) $x=\dfrac{3}{4}$. (C) $x=\dfrac{3}{2}$. (D) $x=-\dfrac{3}{8}$.

CÂU 9. Đồ thị hàm số $y=\sqrt{3-2x}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

(A) $C(-3;3)$. (B) $A(3;3)$. (C) $B(-2;1)$. (D) $D(2;-1)$.

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-2;0)$?

(A) $y=x$. (B) $y=\dfrac{1}{x}$. (C) $y=|x|$. (D) $y=x^2$.

CÂU 11. Cho hàm số bậc hai $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ có đồ thị (P), đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

(A) $I\left(-\dfrac{b}{2a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. (B) $I\left(-\dfrac{b}{a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. (C) $I\left(\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. (D) $I\left(-\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

CÂU 12. Cho hàm số $y=x^2-4x+7$. Trong những mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

(A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

(B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;2)$.

(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

(D) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d_1: x-2y+3=0$, $d_2: 3x-y-1=0$ và điểm $A(2;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d_1 đi qua điểm A.		
b) Đường thẳng d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(2;1)$.		
c) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.		
d) Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $\frac{\sqrt{2}}{2}$.		

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=3-2x$ và hàm số $g(x)=x^2-x+1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;\frac{3}{2})$.		
b) Đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $A(1;1)$.		
c) Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.		
d) Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại hai điểm phân biệt có tổng tung độ bằng 0.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

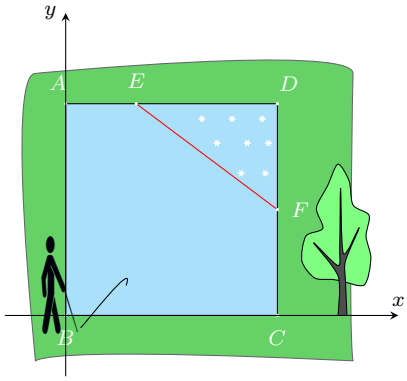
CÂU 15. Cho đường thẳng d có phương trình tham số là $\begin{cases} x=1+3t \\ y=2-t \end{cases}$. Biết phương trình tổng quát của d là $ax+by+11=0$. Tính $a+b$.

KQ: | | | | |

CÂU 16. Cho đường tròn (C) có tâm $I(1;2)$ và một tiếp tuyến d: $3x+y+5=0$. Tính chu vi đường tròn C (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

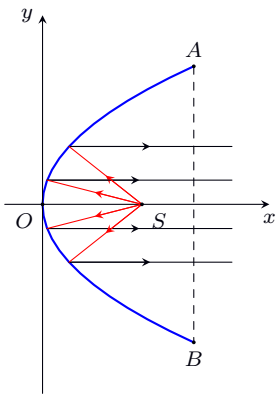
CÂU 17.
Một ao cá có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD=17\,\text{m}$, chiều rộng $AB=13\,\text{m}$. Phần tam giác DEF người ta để nuôi vịt, biết $AE=6\,\text{m}$, $CF=6{,}5\,\text{m}$ (minh họa như hình vẽ). Tính khoảng cách từ vị trí người đứng câu cá ở vị trí B đến vách ngăn nuôi vịt là đường thẳng EF. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



KQ: | | | | |

CÂU 18.
Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2=2px$ $(p>0)$ như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB=40$ cm, chiều sâu $h=20$ cm (khoảng cách từ O đến AB), bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Tính khoảng cách từ bóng đèn đến đỉnh O của vành đèn.

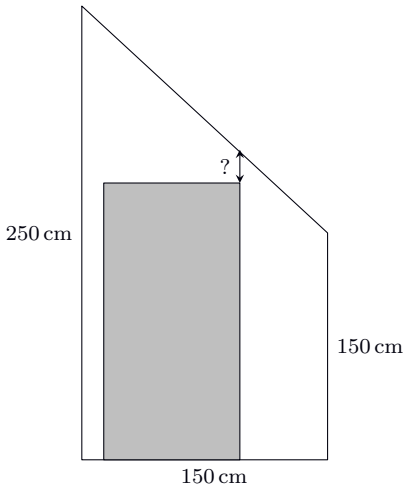
KQ: | | | | |



Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$.

CÂU 20. Nhà bạn Nam muốn đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 250 cm và 150 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ Nam định mua một chiếc tủ lạnh có chiều cao 183 cm và bề ngang 90 cm. Bằng cách sử dụng phương pháp tọa độ, hãy tính xem nếu bố mẹ Nam kê chiếc tủ lạnh mới cách vách trái 2 cm thì mép trên của tủ lạnh còn cách cầu thang theo phương thẳng đứng tối thiểu bao nhiêu cm? (tham khảo hình vẽ).



CÂU 21. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM:

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

(A) $\vec{u} = (1; 0)$. (B) $\vec{u} = ((1; -1)$. (C) $\vec{u} = (1; 1)$. (D) $\vec{u} = (0; 1)$.

CÂU 2. Hai đường thẳng $d_1 \colon mx + y = m - 5$, $d_2 \colon x + my = 9$ cắt nhau khi và chỉ khi

(A) $m \neq -1$. (B) $m \neq 1$. (C) $m \neq \pm 1$. (D) $m \neq 2$.

CÂU 3. Tâm và bán kính của đường tròn $(C) \colon (x-1)^2 + (y+1)^2 = 9$ là

(A) $I(1; -1)$, $R = 9$. (B) $I(1; -1)$, $R = 3$. (C) $I(-1; 1)$, $R = 3$. (D) $I(-1; 1)$, $R = 9$.

CÂU 4. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

(A) $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$. (B) $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$.

(C) $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0$. (D) $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 30 = 0$.

CÂU 5. Đường tròn $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 1 = 0$ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

(A) $(-1; 3)$. (B) $(4; -1)$. (C) $(2; 1)$. (D) $(3; -2)$.

CÂU 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip?

(A) $y^2 = 32x$. (B) $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{64} = 1$. (C) $\dfrac{x^2}{64} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. (D) $\dfrac{x^2}{8} - \dfrac{y^2}{4} = 1$.

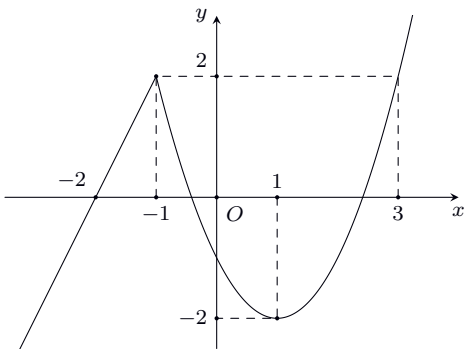
CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

(A) $x^2 + \dfrac{y^2}{3^2} = 1$. (B) $\dfrac{x^2}{16} - y^2 = -1$. (C) $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. (D) $x^2 - \dfrac{y^2}{2} = 1$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một đường parabol?

(A) $x^2 = 2y$. (B) $y^2 = -8x$. (C) $y^2 = -4x$. (D) $y^2 = 6x$.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau

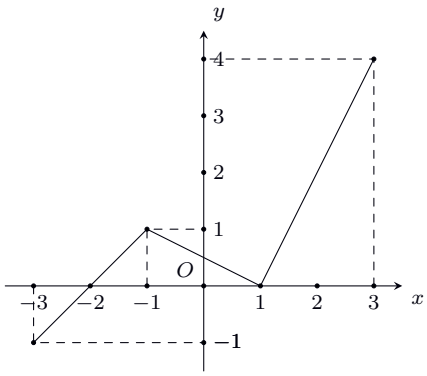


Tính giá trị của biểu thức $T = f(-1) - 2f(1) + f(3)$.

(A) $T = 0$. (B) $T = 8$. (C) $T = 3$. (D) $T = 2$.

CÂU 10.

Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = [-3; 3]$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$.

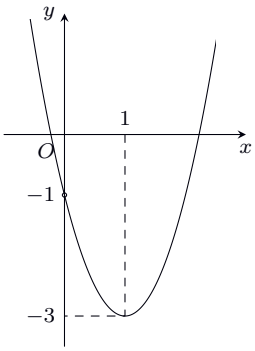
D Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

CÂU 11. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ là đường thẳng nào dưới đây?

A $x = -\dfrac{b}{2a}$. **B** $x = -\dfrac{c}{2a}$. **C** $x = -\dfrac{\Delta}{4a}$. **D** $x = \dfrac{b}{2a}$.

CÂU 12.
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Trục đối xứng của parabol trên là đường thẳng có phương trình

A $y = -1$. **B** $y = 1$. **C** $x = 0$. **D** $x = 1$.



Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d)\colon 4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (3; 4)$.		
b) Phương trình đường thẳng AB là $y = 3x - 12$.		
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d).		
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.		

CÂU 14. Cho hàm số bậc nhất $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1; 0)$ và cắt trục tung tại điểm $B(0; 2)$. Và hàm số bậc hai $g(x) = -x^2 + 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có công thức là $f(x) = -2x + 2$.		
b) Hàm số $\lvert f(x)\rvert$ đồng biến trên $(2; +\infty)$.		
c) Đồ thị hàm số $g(x)$ nhận trục Oy làm trục đối xứng.		
d) Gọi M, N là giao điểm hai đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$. Độ dài đoạn thẳng MN bằng $2\sqrt{3}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2 + y^2 + 2x - 6y + 5 = 0$. Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(0; 1)$ là đường thẳng có phương trình $ax + by + 2 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = \dfrac{b}{a}$.

KQ: | | | | |

CÂU 16. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon y = ax + b$ đi qua điểm $K(1; 3)$ và d tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $b - a$.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

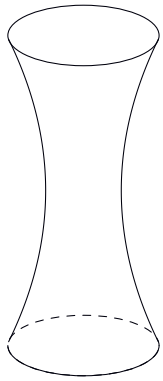
CÂU 17. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là 16,1° Bắc, Kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t phút, Tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ $x°$ Bắc, kinh độ $y°$ Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21{,}2 - \dfrac{51}{800}t \\ y = 105{,}8 + \dfrac{3}{100}t. \end{cases}$$

Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất bao nhiêu phút?

KQ: | | | | |

CÂU 18.
Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



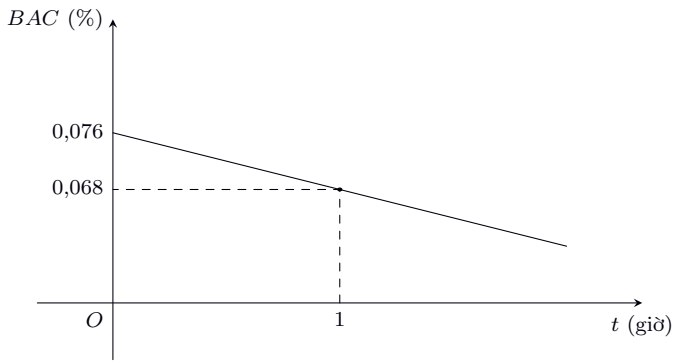
KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hàm số $y = -x^2 + 4x - 3$ có đồ thị (P). Vẽ đồ thị (P).

CÂU 20. Một sân bay cần xây dựng một đường băng thẳng nối hai điểm $A(3;1)$ và $B(9;7)$ trên bản đồ quy hoạch đã được gắn hệ trục tọa độ. Một tháp kiểm soát không lưu được xây dựng tại vị trí $C(6;2)$. Hãy kiểm tra xem khoảng cách này có lớn hơn 5 km không (để đảm bảo quy định an toàn)?

CÂU 21. Nồng độ cồn trong máu (BAC) được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong máu của một người. BAC là 0,05% có nghĩa là có 0,05 gam rượu trong 100ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nồng độ BAC trong máu của một người được thể hiện qua đồ thị sau:



a) Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu (BAC) sau t giờ sử dụng.

b) Theo nghị định 100/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính, các mức phạt (đối với xe máy). Hỏi sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức độ nào?

Mức 1: Nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu	Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 – 12 tháng)
Mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 – 18 tháng)
Mức 3: Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 06 – 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 – 24 tháng)

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai điểm $A = (1; 2)$ và $B = (5; 4)$. Véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng AB là

(A) $(-1; -2)$. (B) $(1; 2)$. (C) $(-2; 1)$. (D) $(-1; 2)$.

CÂU 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1\colon x + 5 = 0$ và $d_2\colon y - 7 = 0$.

(A) Trùng nhau. (B) Song song.

(C) Vuông góc. (D) Cắt nhau nhưng không vuông góc.

CÂU 3. Phương trình nào sau đây **không** là phương trình đường tròn?

(A) $x^2 + y^2 - 2 = 0$. (B) $x^2 + y^2 - y = 0$.

(C) $x^2 + y^2 - 100y + 1 = 0$. (D) $x^2 + y^2 - x + y + 4 = 0$.

CÂU 4. Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn $(C)\colon (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 49$.

(A) $I(-3; 4)$, $R = 7$. (B) $I(3; -4)$, $R = 7$. (C) $I(3; -4)$, $R = 49$. (D) $I(-3; 4)$, $R = 49$.

CÂU 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phương trình tiếp tuyến d của đường tròn $(C)\colon (x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 25$ tại điểm $M(2; 1)$ là

(A) $d\colon 3x + 4y + 14 = 0$. (B) $d\colon 4x + 3y + 14 = 0$.

(C) $d\colon 3x + 4y - 11 = 0$. (D) $d\colon 4x + 3y - 11 = 0$.

CÂU 6. Phương trình nào sau đây là phương chính tắc của một elip?

(A) $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. (B) $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 0$. (C) $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. (D) $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{4} = 1$.

CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

(A) $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = 1$. (B) $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$. (C) $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. (D) $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{9} = 1$.

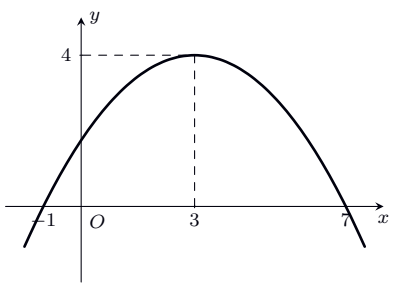
CÂU 8. Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{5} + \dfrac{y^2}{4} = 1$?

(A) $F_{1;2} = (\pm 1; 0)$. (B) $F_{1;2} = (\pm\sqrt{5}; 0)$. (C) $F_{1;2} = (0; \pm 1)$. (D) $F_{1;2} = (0; \pm 2)$.

CÂU 9. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y = x^3 - x + 2$?

(A) $P(1; 2)$. (B) $M(1; 1)$. (C) $Q(1; 3)$. (D) $N(1; 0)$.

CÂU 10.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị (P) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



(A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 4)$ và đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$.

(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 4)$ và nghịch biến trên khoảng $(4; +\infty)$.

(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ và đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$.

(D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ và nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.

CÂU 11. Cho parabol $(P)\colon y = 3x^2 - 2x + 1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của (P)?

(A) $I(0; 1)$. (B) $I\left(\dfrac{1}{3}; \dfrac{2}{3}\right)$. (C) $I\left(-\dfrac{1}{3}; \dfrac{2}{3}\right)$. (D) $I\left(\dfrac{1}{3}; -\dfrac{2}{3}\right)$.

CÂU 12. Hàm số $y = -2x^2 + 8x + 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-\infty; 2)$. (B) $(-2; +\infty)$. (C) $(2; +\infty)$. (D) $(-\infty; -2)$.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (1; 2)$.		
b) Phương trình đường thẳng d' đi qua điểm $M(1; 3)$ và vuông góc với đường thẳng d là $x + 2y - 7 = 0$.		
c) Khoảng cách từ điểm $N(3; 2)$ đến đường thẳng d bằng $\sqrt{5}$.		
d) Hệ số góc của đường thẳng d là $k = -2$.		

CÂU 14. Cho hàm số $f(x) = x^2$ có đồ thị (C) và hàm số $g(x) = -2x + 3$ có đồ thị là đường thẳng (d).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y = \dfrac{\sqrt{g(x)}}{f(x)}$ có tập xác định là $\left(-\infty; \dfrac{3}{2}\right] \setminus \{0\}$.		
b) Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng đi qua điểm $A(1; 1)$.		
c) Đồ thị (C) nhận trục tung làm trục đối xứng.		
d) Hàm số $f(\lvert x\rvert) - g(\lvert x\rvert)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng Oxy, gọi d là tiếp tuyến của đường tròn $(C) : x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ biết tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng $\Delta : 3x + 4y + 9 = 0$ và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương. Hoành độ giao điểm của d với trục Ox bằng

KQ: | | | | |

CÂU 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(1; 0)$, chân đường cao hạ từ điểm B là điểm $K(0; 2)$ và trung điểm cạnh AB là điểm $M(3; 1)$. Biết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC có dạng $mx + ny + 2 = 0$. Tính $m^2 + n^2$.

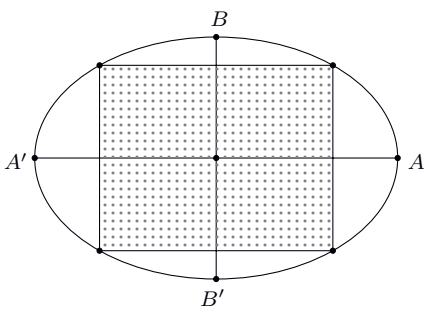
KQ: | | | | |

CÂU 17. Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai xa lộ vuông góc với nhau làm hai trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với 1 km. Cho biết với hệ trục tọa độ vừa chọn thì một trạm viễn thông T có tọa độ $(2; 3)$. Một người đang gọi điện thoại di động trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $6x + 8y - 5 = 0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông T.

KQ: | | | | |

CÂU 18.

Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?



KQ: | | | | |

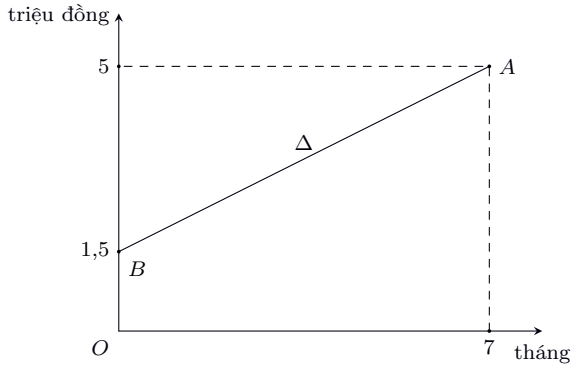
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19.

a) Cho hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ có đồ thị là parabol (P). Tìm hàm số đã cho, biết (P) có đỉnh là điểm $I(2; 6)$.

b) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho và vẽ đồ thị (P) ở câu a.

CÂU 20.
Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở hình vẽ bên biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).



Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

CÂU 21. Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10000 đồng/quyển. Gọi y (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách thuê trong một năm.

a) Lập hàm số của y theo x với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.

b) Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

QUICK NOTE

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 10 — ĐỀ 4
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

Lời giải.

Một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng có phương trình $\Delta_1\colon x-y+1=0$, $\Delta_2\colon 2x-2y+3=0$. Khi đó

(A) $\Delta_1 \equiv \Delta_2$. (B) $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

(C) Δ_1 cắt và không vuông góc với Δ_2. (D) $\Delta_1 \parallel \Delta_2$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{1}{2}=\dfrac{-1}{-2}\neq\dfrac{1}{3}$. Suy ra $\Delta_1 \parallel \Delta_2$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 3. Điểm nào sau đây thuộc đường tròn $(O)\colon 2x^2+2y^2-4x-6y=6$?

(A) $(4,1)$. (B) $(3,2)$. (C) $(2,3)$. (D) $(1;4)$.

Lời giải.

Ta có $(1;4)$ thuộc (O) vì $2\cdot 1^2+2\cdot 4^2-4\cdot 1-6\cdot 4=6$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?

(A) $x^2+y^2+2x-4y+9=0$. (B) $x^2+y^2-6x+4y+13=0$.

(C) $2x^2+2y^2-8x-4y-6=0$. (D) $5x^2+4y^2+x-4y+1=0$.

Lời giải.

- Xét phương trình $x^2+y^2+2x-4y+9=0$ có $(-1)^2+2^2=5<9$ nên phương trình đã cho không là phương trình đường tròn.
- Xét phương trình $x^2+y^2-6x+4y+13=0$ có $3^2+2^2=13$ nên phương trình đã cho không là phương trình đường tròn.
- Xét phương trình $2x^2+2y^2-8x-4y-6=0 \Leftrightarrow x^2+y^2-4x-2y-3=0$ có $2^2+1^2=5>-3$ nên phương trình đã cho là phương trình đường tròn.
- Phương trình $5x^2+4y^2+x-4y+1=0$ không có dạng $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ nên không phải là phương trình đường tròn.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn $(C)\colon (x+1)^2+y^2=8$ là

(A) $I(-1;0)$, $R=8$. (B) $I(-1;0)$, $R=64$.

(C) $I(-1;0)$, $R=2\sqrt{2}$. (D) $I(1;0)$, $R=2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Đường tròn $(C)\colon (x+1)^2+y^2=8$ có tọa độ tâm $I(-1;0)$ và bán kính $R=2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 6. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?

(A) $\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{y^2}{5}=1$. (B) $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{8}=1$. (C) $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{1}=1$. (D) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{1}=1$.

Lời giải.

Phương trình $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{1}=1$ có $a=2>b=1>0$ là một phương trình chính tắc của elip.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

(A) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1.$ (B) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1.$ (C) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=0.$ (D) $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=0.$

Lời giải.

$\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ là dạng đúng phương trình của một hypebol.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 8. Parabol $y^2=\dfrac{3}{2}x$ có đường chuẩn là

(A) $x=-\dfrac{3}{4}.$ (B) $x=\dfrac{3}{4}.$ (C) $x=\dfrac{3}{2}.$ (D) $x=-\dfrac{3}{8}.$

Lời giải.

Phương trình chính tắc của parabol $(P)\colon y^2=2px\Rightarrow p=\dfrac{3}{4}.$

Vậy phương trình đường chuẩn là $x=-\dfrac{p}{2}=-\dfrac{3}{8}.$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Đồ thị hàm số $y=\sqrt{3-2x}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

(A) $C(-3;3).$ (B) $A(3;3).$ (C) $B(-2;1).$ (D) $D(2;-1).$

Lời giải.

Ta có $y(-3)=\sqrt{3-2\cdot(-3)}=\sqrt{9}=3$ nên đồ thị hàm số đi qua điểm $C(-3;3)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-2;0)$?

(A) $y=x.$ (B) $y=\dfrac{1}{x}.$ (C) $y=|x|.$ (D) $y=x^2.$

Lời giải.

Ta có hàm số $y=x$ là hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên hàm số $y=x$ tăng trên $(-2;0)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 11. Cho hàm số bậc hai $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ có đồ thị (P), đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

(A) $I\left(-\dfrac{b}{2a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right).$ (B) $I\left(-\dfrac{b}{a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right).$ (C) $I\left(\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right).$ (D) $I\left(-\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right).$

Lời giải.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 12. Cho hàm số $y=x^2-4x+7$. Trong những mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

(A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$. (B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;2)$.

(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$. (D) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Bảng biến thiên của hàm số $y=x^2-4x+7$ như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ nên đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d_1\colon x-2y+3=0$, $d_2\colon 3x-y-1=0$ và điểm $A(2;1)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d_1 đi qua điểm A.		X
b) Đường thẳng d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(2;1)$.	X	
c) Hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.	X	
d) Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.		X

Lời giải.

a) S **Sai.**
Vì $2-2\cdot 1+3\neq 0$ nên đường thẳng d_1 không đi qua điểm A.

b) Đ **Đúng.**
Vì $d_1\colon x-2y+3=0$ nên d_1 có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1=(1;-2)$. Nên d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(2;1)\perp\vec{n}_1$.

c) Đ **Đúng.**
Giao điểm của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x-2y+3=0\\3x-y-1=0.\end{cases}$
Giải hệ ta được $\begin{cases}x=1\\y=2.\end{cases}$
Vậy, hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau tại điểm $M(1;2)$.

d) S **Sai.**
Ta có một vectơ pháp tuyến của d_1 là $\vec{n}_1=(1;-2)$; một vectơ pháp tuyến của d_2 là $\vec{n}_2=(3;-1)$.
Khi đó, $\cos(d_1,d_2)=\dfrac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}=\dfrac{|1\cdot 3+(-2)\cdot(-1)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\dfrac{5}{5\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.
Suy ra, $(d_1,d_2)=45^\circ$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=3-2x$ và hàm số $g(x)=x^2-x+1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;\dfrac{3}{2})$.		X
b) Đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $A(1;1)$.	X	
c) Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.		X
d) Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại hai điểm phân biệt có tổng tung độ bằng 0.		X

Lời giải.

a) S **Sai.**
Vì $a=-2<0$ nên hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) Đ **Đúng.**
Vì $f(1)=3-2\cdot 1=1$ nên đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $A(1;1)$.

c) S **Sai.**
Vì $\Delta=1^2-4\cdot 1\cdot 1=-3<0$ nên phương trình $g(x)=0$ vô nghiệm hay đồ thị hàm số $g(x)$ không cắt trục Ox.

d) S **Đúng.**
Ta có $f(x)=g(x)\Leftrightarrow 3-2x=x^2-x+1\Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow x=-2$ hoặc $x=1$.
Vậy, đồ thị hàm số $g(x)$ cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại hai điểm phân biệt có tung độ lần lượt là $f(1)=1$ và $f(-2)=7$.
Nên tổng tung độ của hai điểm đó bằng 8.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho đường thẳng d có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$. Biết phương trình tổng quát của d là $ax + by + 11 = 0$. Tính $a + b$.

Đáp án: | − | 4 | | |

Lời giải.

Ta có d: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$. Suy ra d đi qua điểm $A(1; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -1)$ nên d có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 3)$.

Phương trình tổng quát của d là $1 \cdot (x - 1) + 3 \cdot (y - 2) = 0 \Leftrightarrow x + 3y - 7 = 0 \Leftrightarrow -\dfrac{11}{7}x - \dfrac{33}{7}y + 11 = 0$.

Vậy $a + b = -\dfrac{44}{7} \approx -6,3$.

Đáp án: $\boxed{-4}$ .....

CÂU 16. Cho đường tròn (C) có tâm $I(1; 2)$ và một tiếp tuyến d: $3x + y + 5 = 0$. Tính chu vi đường tròn C (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | 1 | 9 | , | 9 |

Lời giải.

Ta có $I(1; 2)$ là tâm của đường tròn (C) và d: $3x + y + 5 = 0$ là tiếp tuyến của đường tròn (C) nên (C) có bán kính bằng

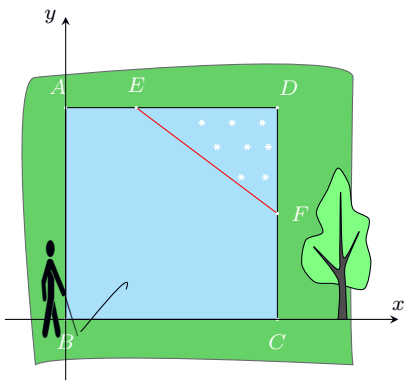
$$R = \mathrm{d}(I, d) = \frac{|3 \cdot 1 + 2 + 5|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}.$$

Vậy chu vi của đường tròn (C) là $2\pi R = 2\pi\sqrt{10} \approx 19{,}9$.

Đáp án: $\boxed{19{,}9}$ .....

CÂU 17.

Một ao cá có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 17\,\mathrm{m}$, chiều rộng $AB = 13\,\mathrm{m}$. Phần tam giác DEF người ta để nuôi vịt, biết $AE = 6\,\mathrm{m}$, $CF = 6{,}5\,\mathrm{m}$ (minh họa như hình vẽ). Tính khoảng cách từ vị trí người đứng câu cá ở vị trí B đến vách ngăn nuôi vịt là đường thẳng EF. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Đáp án: | 1 | 4 | , | 2 |

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy có O trùng với B, các tia Ox, Oy tương ứng trùng với các cạnh BC, BA. Chọn một đơn vị độ dài trên mặt phẳng tọa độ ứng với 1 m trong thực tế.

Khi đó $A(0; 13), B(0; 0), C(17; 0), D(17; 13), E(6; 13), F(17; 6{,}5)$.

$\overrightarrow{EF} = (11; -6{,}5) \Rightarrow \vec{n} = (6{,}5; 11)$.

Phương trình EF: $6{,}5(x - 6) + 11(y - 13) = 0 \Leftrightarrow EF$: $6{,}5x + 11y - 182 = 0$.

Khoảng cách từ B đến (EF) là $\mathrm{d}(B, EF) = \dfrac{|-182|}{\sqrt{6{,}5^2 + 11^2}} \approx 14{,}2$.

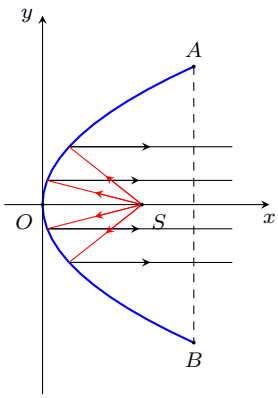
Vậy khoảng cách từ vị trí người đứng câu cá đến vách ngăn nuôi vịt là 14,2 m.

Đáp án: $\boxed{14{,}2}$ .....

CÂU 18.

Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB = 40$ cm, chiều sâu $h = 20$ cm (khoảng cách từ O đến AB), bóng đèn nằm ở tiêu điểm S. Tính khoảng cách từ bóng đèn đến đỉnh O của vành đèn.

Đáp án: | 5 | | | |



Lời giải.

Từ giả thiết ta có parabol đi qua điểm $A(20;20)$ thay vào phương trình $y^2 = 2px$ do đó $20^2 = 2p \cdot 20 \Leftrightarrow p = 10$.
Nên $OS = \dfrac{p}{2} = 5$.

Đáp án: $\boxed{5}$ ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$.

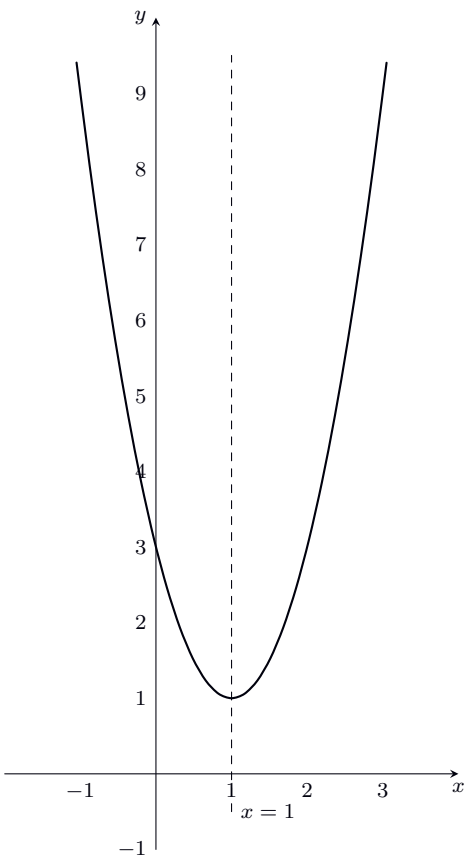
Lời giải.

Ta có $a = 2$, $b = -4$, $c = 3 \Rightarrow -\dfrac{b}{2a} = 1$ và $-\dfrac{\Delta}{4a} = 1$.
Đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$ là một parabol có

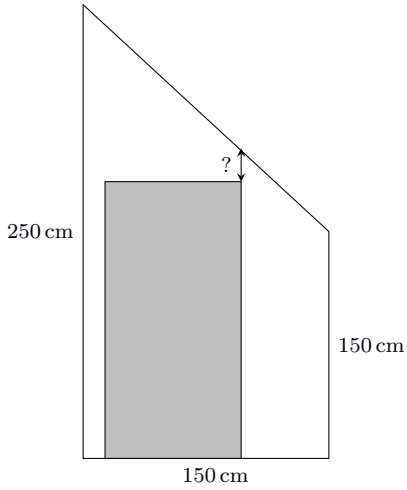
- Đỉnh $I(1;1)$,
- Trục đối xứng $x = 1$,
- Bề lõm hướng lên (vì $a > 0$),
- Bảng giá trị:

x	-1	0	1	2	3
y	9	3	1	3	9

Đồ thị

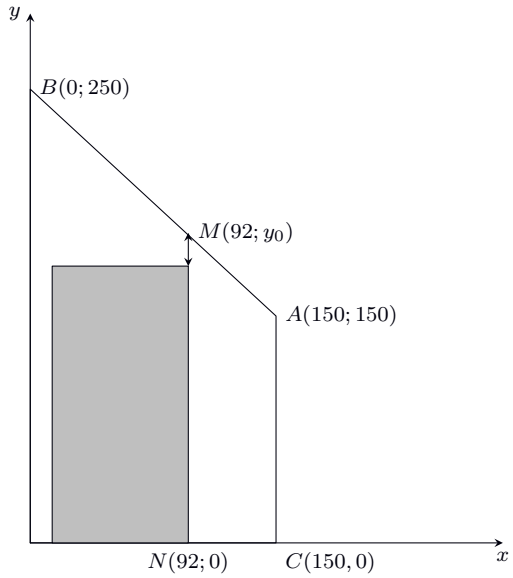


CÂU 20. Nhà bạn Nam muốn đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 250 cm và 150 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ Nam định mua một chiếc tủ lạnh có chiều cao 183 cm và bề ngang 90 cm. Bằng cách sử dụng phương pháp tọa độ, hãy tính xem nếu bố mẹ Nam kê chiếc tủ lạnh mới cách vách trái 2 cm thì mép trên của tủ lạnh còn cách cầu thang theo phương thẳng đứng tối thiểu bao nhiêu cm? (tham khảo hình vẽ).



Lời giải.

Gọi A, B, C, M, N là các điểm có vị trí và tọa độ như trên hình.



Phương trình đường thẳng AB là $2x + 3y - 750 = 0$.
Điểm $M(92; y_M)$ thuộc đường thẳng AB nên ta có

$$2 \cdot 92 + 3 \cdot y_M - 750 = 0 \Rightarrow y_M = \frac{566}{3}.$$

Vậy mép trên của tủ lạnh còn cách cầu thang theo phương thẳng đứng tối thiểu khoảng $\frac{566}{3} - 183 = \frac{17}{3}$ (cm).

CÂU 21. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

Lời giải.

Gọi x đồng là số tiền mà doanh nghiệp A dự định giảm giá; $(0 \leq x \leq 4)$.
Khi đó
Lợi nhuận thu được khi bán một chiếc xe là $31 - x - 27 = 4 - x$.
Số xe mà doanh nghiệp sẽ bán được trong một năm là $600 + 200x$.
Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu dược trong một năm là

$$f(x) = (4 - x)(600 + 200x) = -200x^2 + 200x + 2400.$$

Xét hàm số $f(x) = -200x^2 + 200x + 2400$ trên đoạn $[0; 4]$.
TXĐ $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
Đỉnh $I\left(\frac{1}{2}; 2450\right)$.
Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		4		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2400	$\nearrow$	2450	$\searrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Vậy $\max\limits_{[0.4]} f(x) = 2450 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$. Tức là khi giảm giá mỗi xe đi 0,5 triệu đồng thì số xe bán ra được nhiều nhất.

Vậy giá mới của chiếc xe là 30,5 triệu đồng thì lợi nhuận thu được là cao nhất.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

A $\vec{u} = (1; 0)$. **B** $\vec{u} = ((1; -1)$. **C** $\vec{u} = (1; 1)$. **D** $\vec{u} = (0; 1)$.

Lời giải.

vectơ $\vec{i} = (1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của trục Ox.
Các đường thẳng song song với trục Ox có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = \vec{i} = (1; 0)$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 2. Hai đường thẳng $d_1\colon mx + y = m - 5$, $d_2\colon x + my = 9$ cắt nhau khi và chỉ khi

A $m \neq -1$. **B** $m \neq 1$. **C** $m \neq \pm 1$. **D** $m \neq 2$.

Lời giải.

d_1 và d_2 theo thứ tự nhận các vectơ $\vec{n}_1 = (m; 1)$, $\vec{n}_2 = (1; m)$ làm vectơ pháp tuyến.
d_1 và d_2 cắt nhau $\Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương $\Leftrightarrow m \cdot m \neq 1 \cdot 1 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 3. Tâm và bán kính của đường tròn $(C)\colon (x-1)^2 + (y+1)^2 = 9$ là

A $I(1; -1)$, $R = 9$. **B** $I(1; -1)$, $R = 3$. **C** $I(-1; 1)$, $R = 3$. **D** $I(-1; 1)$, $R = 9$.

Lời giải.

Phương trình tổng quát của đường tròn $(C)\colon (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$.
$\Rightarrow (C)\colon (x-1)^2 + [y-(-1)]^2 = 3^2$.
Nên tâm và bán kính của đường tròn (C) là $I(1; -1)$, $R = 3$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 4. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$. **B** $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$.
C $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0$. **D** $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 30 = 0$.

Lời giải.

Loại nhanh hai phương trình $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$ và $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$ vì các hệ số của x^2 và y^2 không bằng nhau.
Xét phương trình $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0$ ta có

$$\begin{cases} a = \dfrac{-6}{-2} = 3 \\ b = \dfrac{-10}{-2} = 5 \\ c = 30. \end{cases}$$

Ta thấy $a^2 + b^2 - c = 3^2 + 5^2 - 30 = 4 > 0$ nên phương trình này là phương trình của một đường tròn.

Chọn đáp án C .....

CÂU 5. Đường tròn $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 1 = 0$ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

A $(-1; 3)$. **B** $(4; -1)$. **C** $(2; 1)$. **D** $(3; -2)$.

Lời giải.

Cách 1. Thay lần lượt các điểm trong các phương án A, B, C, D vào đường tròn

$x^2+y^2-2x+10y+1=0$, điểm nào thỏa mãn phương trình đường tròn thì điểm đó thuộc đường tròn.

$$\begin{cases}(-1)^2+3^2+2.(-1)+10.3+1=43\\4^2+(-1)^2-2.4+10.(-1)+1=0\\2^2+1^2-2.2+10.1+1=12\\3^2+(-2)^2-2.3+10.(-2)+1=-12.\end{cases}$$

Ta thấy điểm $(4;-1)$ thỏa mãn phương trình đường tròn.

Cách 2. Đường tròn $x^2+y^2-2x+10y+1=0$ có tâm $I(1;-5)$ và bán kính $R=5$.
Gọi $A(-1;3), B(4;-1), C(2;1), D(3;-2)$.
Khi đó, ta có

- $IA=2\sqrt{17}>R$;
- $IB=5=R$;
- $IC=\sqrt{37}>R$;
- $ID=\sqrt{13}<R$.

Suy ra $B(4;-1)$ thuộc đường tròn.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 6. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip?

A $y^2=32x$. B $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{64}=1$. C $\dfrac{x^2}{64}+\dfrac{y^2}{16}=1$. D $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{4}=1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của elip có dạng $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, với $a>b$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

A $x^2+\dfrac{y^2}{3^2}=1$. B $\dfrac{x^2}{16}-y^2=-1$. C $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{9}=-1$. D $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$.

Lời giải.

Phương trình $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1\Leftrightarrow\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{2}=1$ là phương trình chính tắc của hypebol.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một đường parabol?

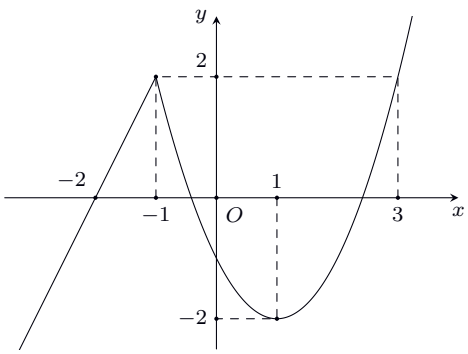
A $x^2=2y$. B $y^2=-8x$. C $y^2=-4x$. D $y^2=6x$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của một đường parabol có dạng $y^2=2px$ với $p>0$ và $p=6>0$ thỏa.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau



Tính giá trị của biểu thức $T=f(-1)-2f(1)+f(3)$.

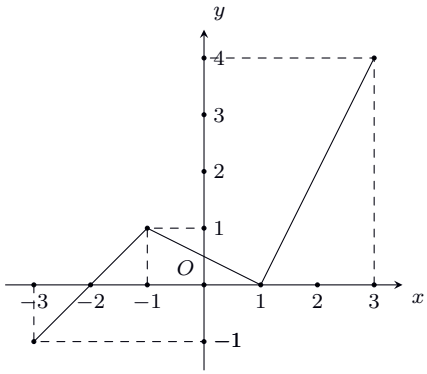
A $T=0$. B $T=8$. C $T=3$. D $T=2$.

Lời giải.

Từ đồ thị ta có $f(-1)=2$, $f(1)=-2$, $f(3)=2$. Suy ra $T=f(-1)-2f(1)+f(3)=2+4+2=8$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 10.
Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = [-3; 3]$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



(A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Lời giải.
Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
Chọn đáp án (A) .....

CÂU 11. Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ là đường thẳng nào dưới đây?

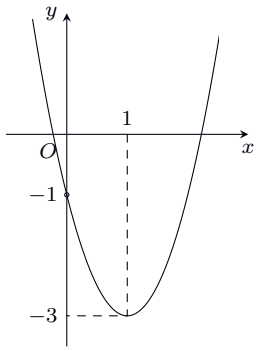
(A) $x = -\dfrac{b}{2a}$. (B) $x = -\dfrac{c}{2a}$. (C) $x = -\dfrac{\Delta}{4a}$. (D) $x = \dfrac{b}{2a}$.

Lời giải.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 12.
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Trục đối xứng của parabol trên là đường thẳng có phương trình

(A) $y = -1$. (B) $y = 1$. (C) $x = 0$. (D) $x = 1$.



Lời giải.
Dựa vào đồ thị ta có trục đối xứng của đồ thị là đường thẳng $x = 1$.
Chọn đáp án (D) .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hai điểm $A(3; -3)$, $B(-1; -5)$ và đường thẳng $(d)\colon 4x - 3y - 2 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (3; 4)$.	X	
b) Phương trình đường thẳng AB là $y = 3x - 12$.		X
c) Khoảng cách từ A tới (d) nhỏ hơn khoảng cách từ B tới (d).		X
d) Cosin của góc tạo bởi (d) và đường thẳng AB bằng $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng.**
Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là $\overrightarrow{n_d} = (4; -3)$ suy ra vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u_d} = (3; 4)$.

b) (S) **Sai.**
Phương trình đường thẳng AB có dạng $y = mx + n$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 3m + n = -3 \\ -m + n = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \dfrac{1}{2} \\ n = -\dfrac{9}{2} \end{cases}.$$

Vậy phương trình đường thẳng AB là $y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{9}{2}$.

c) S **Sai.**

Khoảng cách từ A đến đường thẳng (d) là $\mathrm{d}(A,d)=\dfrac{|4\cdot 3-3\cdot(-3)-2|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\dfrac{19}{5}$.

Khoảng cách từ B đến đường thẳng (d) là $\mathrm{d}(B,d)=\dfrac{|4\cdot(-1)-3\cdot(-5)-2|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\dfrac{9}{5}$.

Vậy $\mathrm{d}(A,d)>\mathrm{d}(B,d)$.

d) Đ **Đúng.**

Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB}=(-4;-2)$ làm một vectơ chỉ phương.
Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_d}=(3;4)$.
Vậy $\cos(d,AB)=\dfrac{|-4\cdot 3+(-2)\cdot 4|}{\sqrt{(-4)^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số bậc nhất $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1;0)$ và cắt trục tung tại điểm $B(0;2)$. Và hàm số bậc hai $g(x)=-x^2+2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có công thức là $f(x)=-2x+2$.	X	
b) Hàm số $\lvert f(x)\rvert$ đồng biến trên $(2;+\infty)$.	X	
c) Đồ thị hàm số $g(x)$ nhận trục Oy làm trục đối xứng.	X	
d) Gọi M, N là giao điểm hai đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$. Độ dài đoạn thẳng MN bằng $2\sqrt{3}$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng.**
Vì hàm số bậc nhất nên công thức của hàm số có dạng $f(x)=ax+b$.
Từ $A(1;0)$ ta có $0=a+b$ và từ $B(0;2)$ ta có $2=b$.
Suy ra $a=-2$ và $b=2$.
Vậy hàm số có công thức là $f(x)=-2x+2$.

b) Đ **Đúng.**

Vì $|f(x)|=|-2x+2|=\begin{cases}-2x+2, & \text{nếu } x\le 1\\ 2x-2, & \text{nếu } x>1\end{cases}$ nên $|f(x)|$ đồng biến trên $(2;+\infty)$.

c) Đ **Đúng.**
Vì $g(x)=-x^2+2$ nên đồ thị hàm số $g(x)$ là một parabol bề lõm hướng xuống và có đỉnh $I(0;2)$.
Do đó đồ thị hàm số $g(x)$ nhận trục Oy làm trục đối xứng.

d) S **Sai.**
Phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$ là

$$-2x+2=-x^2+2\Leftrightarrow x^2-2x=0\Leftrightarrow x(x-2)=0\Leftrightarrow x=0 \text{ hoặc } x=2.$$

Vì $f(0)=2$ và $f(2)=-2$ nên $M(0;2)$ và $N(2;-2)$.
Do đó $MN=\sqrt{(2-0)^2+(-2-2)^2}=2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2+2x-6y+5=0$. Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(0;1)$ là đường thẳng có phương trình $ax+by+2=0$. Tính giá trị của biểu thức $T=\dfrac{b}{a}$.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Đường tròn $(C)\colon x^2+y^2+2x-6y+5=0$ có tâm $I(-1;3)$.
Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm $M(0;1)$ nhận vectơ $\overrightarrow{IM}=(1;-2)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là

$$1(x-0)-2(y-1)+5=0\Leftrightarrow x-2y+2=0.$$

Khi đó $a=1$, $b=-2$. Do đó $\dfrac{b}{a}=-2$.

Đáp án: 2 ..... □

CÂU 16. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon y = ax + b$ đi qua điểm $K(1;3)$ và d tạo với hai tia Ox, Oy một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $b - a$.

Đáp án: | 9 | | | |

Lời giải.

Đường thẳng $d\colon y = ax + b$ cắt tia Oy tại $B(0;b)$ và tia Ox tại $A\left(-\dfrac{b}{a};0\right)$ (với $b > 0$, $a < 0$).

Khi đó diện tích tam giác OAB là $S_{OAB} = \dfrac{1}{2}OA \cdot OB = \dfrac{-b^2}{2a}$.

Từ giả thiết ta có hệ phương trình $\begin{cases} \dfrac{-b^2}{2a} = 6 \\ a + b = 3. \end{cases}$

Giải hệ phương trình ta được $\begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \end{cases}$ nên $b - a = 9$.

Đáp án: 9 .....

CÂU 17. Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là 16,1° Bắc, Kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t phút, Tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ $x°$ Bắc, kinh độ $y°$ Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21{,}2 - \dfrac{51}{800}t \\ y = 105{,}8 + \dfrac{3}{100}t. \end{cases}$$

Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất bao nhiêu phút?

Đáp án: | 8 | 0 | | |

Lời giải.

Tại sân bay Nội Bài, máy bay bắt đầu bay ứng với thời gian $t = 0$.

Tọa độ của sân bay Đà Nẵng thỏa mãn hệ $\begin{cases} x = 21{,}2 - \dfrac{51}{800}t \\ y = 105{,}8 + \dfrac{3}{100}t. \end{cases}$

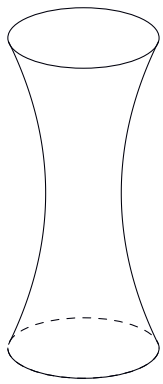
Do đó, thời gian máy bay bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng là Nghiệm t của hệ phương trình

$$\begin{cases} 16{,}1 = 21{,}2 - \dfrac{51}{800}t \\ 108{,}2 = 105{,}8 + \dfrac{3}{100}t \end{cases} \Leftrightarrow t = 80.$$

Vậy chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất 80 phút.

Đáp án: 80 .....

CÂU 18.
Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



Đáp án: | 5 | 2 | , | 7 |

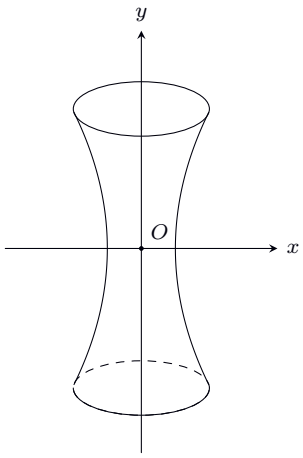
Lời giải.

Gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên, 1 đơn vị đo tương ứng 1 m.

Phương trình chính tắc của hypebol $(H)\colon \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1,\ (a>0, b>0)$.

Theo giả thiết ta có $2a=50 \Rightarrow a=25$.

Mặt khác (H) đi qua $M(30;100)$ nên ta có $\dfrac{30^2}{25^2}-\dfrac{100^2}{b^2}=1 \Rightarrow b^2=\dfrac{250000}{11} \Rightarrow (H)\colon \dfrac{x^2}{625}-\dfrac{y^2}{\frac{250000}{11}}=1$.



Độ rộng của tháp ở độ cao 150 m ứng với điểm $N(x;50)\in(H)$ nên ta có

$$\frac{x^2}{625}-\frac{50^2}{\frac{250000}{11}}=1 \Rightarrow x=\frac{5\sqrt{111}}{2}.$$

Suy ra độ rộng của tháp ở độ cao 150 m là $2x=\dfrac{2\cdot 5\sqrt{111}}{2}=52{,}7$ (m).

Đáp án: $\boxed{52{,}7}$ ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

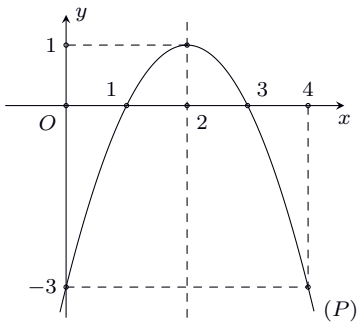
CÂU 19. Cho hàm số $y=-x^2+4x-3$ có đồ thị (P). Vẽ đồ thị (P).

Lời giải.

- Tọa độ đỉnh $S(2;1)$.
- Trục đối xứng $x=2$.
- Bảng giá trị

x	0	1	2	3	4
y	-3	0	1	0	-3

- Đồ thị



CÂU 20. Một sân bay cần xây dựng một đường băng thẳng nối hai điểm $A(3;1)$ và $B(9;7)$ trên bản đồ quy hoạch đã được gắn hệ trục tọa độ. Một tháp kiểm soát không lưu được xây dựng tại vị trí $C(6;2)$. Hãy kiểm tra xem khoảng cách này có lớn hơn 5 km không (để đảm bảo quy định an toàn)?

Lời giải.

Phương trình đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB}=(6;6)$ làm vectơ chỉ phương nên đường thẳng AB có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;-1)$.

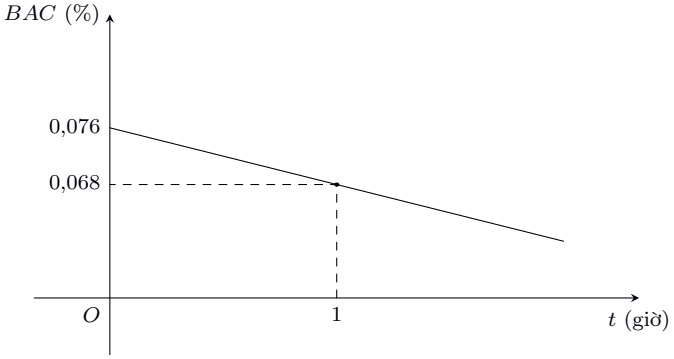
Khi đó, đường thẳng AB có phương trình là $1\cdot(x-3)-1\cdot(y-1)=0 \Leftrightarrow x-y-2=0$.

Khoảng cách từ điểm $C(6;2)$ đến đường thẳng AB là

$$\mathrm{d}(C,AB)=\frac{|6-2-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}<5.$$

Vì khoảng cách nhỏ hơn 5 km, tháp kiểm soát không lưu không đảm bảo quy định an toàn.

CÂU 21. Nồng độ cồn trong máu (BAC) được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong máu của một người. BAC là 0,05% có nghĩa là có 0,05 gam rượu trong 100ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nồng độ BAC trong máu của một người được thể hiện qua đồ thị sau:



a) Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu (BAC) sau t giờ sử dụng.

b) Theo nghị định 100/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính, các mức phạt (đối với xe máy). Hỏi sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức độ nào?

Mức 1: Nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu	Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 – 12 tháng)
Mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 – 18 tháng)
Mức 3: Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu	Phạt tiền từ 06 – 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 – 24 tháng)

Lời giải.

a) Dựa vào đồ thị ta gọi công thức biểu thị mối liên hệ giữa nồng độ cồn trong máu (BAC) sau t giờ sử dụng có công thức $BAC = at + b$.

Từ đồ thị ta có hàm số đi qua các điểm $(0; 0{,}076)$ và $(1; 0{,}068)$ nên ta được $\begin{cases} BAC = 0{,}076 \\ a = -\dfrac{1}{125}. \end{cases}$

Công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu (BAC) sau t giờ sử dụng là $BAC = -\dfrac{1}{125}t + 0{,}076$.

b) Nồng độ cồn trong máu sau 3 giờ là $BAC = -\dfrac{1}{125} \cdot 3 + 0{,}076 = 0{,}052$.

Do nồng độ cồn trong máu sau 3 giờ là 0,052mg/100ml máu nằm ở mức 2 nên người này bị phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng và tước bằng từ 16 – 18 tháng.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hai điểm $A = (1; 2)$ và $B = (5; 4)$. Véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng AB là

A $(-1; -2)$. **B** $(1; 2)$. **C** $(-2; 1)$. **D** $(-1; 2)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;\, 2) = 2\,(2;\, 1)$.
Suy ra véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng AB là $\vec{n}_{AB} = (-1;\, 2)$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1\colon x + 5 = 0$ và $d_2\colon y - 7 = 0$.

A Trùng nhau. **B** Song song.

C Vuông góc. **D** Cắt nhau nhưng không vuông góc.

Lời giải.

Ta có $d_1\colon x + 5 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (1; 0)$.
Ta lại có $d_2\colon y - 7 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_2 = (0; 1)$.
Suy ra $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$.
Vậy d_1 và d_2 vuông góc nhau.

Chọn đáp án C .....

CÂU 3. Phương trình nào sau đây **không** là phương trình đường tròn?

A $x^2 + y^2 - 2 = 0$. **B** $x^2 + y^2 - y = 0$. **C** $x^2 + y^2 - 100y + 1 = 0$. **D** $x^2 + y^2 - x + y + 4 = 0$.

Lời giải.

Phương trình đường tròn có dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, (a, b, c \in \mathbb{R})$ với $a^2 + b^2 > c$.
Dễ thấy $x^2 + y^2 - 2 = 0$ không phải là phương trình đường tròn.

Chọn đáp án A .....

CÂU 4. Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn $(C)\colon (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 49$.

A $I(-3; 4)$, $R = 7$. **B** $I(3; -4)$, $R = 7$. **C** $I(3; -4)$, $R = 49$. **D** $I(-3; 4)$, $R = 49$.

Lời giải.

Đường tròn $(C)\colon (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 49$ có tâm $I(-3; 4)$, bán kính $R = 7$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phương trình tiếp tuyến d của đường tròn $(C)\colon (x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 25$ tại điểm $M(2; 1)$ là

A $d\colon 3x + 4y + 14 = 0$. **B** $d\colon 4x + 3y + 14 = 0$. **C** $d\colon 3x + 4y - 11 = 0$. **D** $d\colon 4x + 3y - 11 = 0$.

Lời giải.

Ta có tâm của đường tròn có tọa độ $(-2; -2)$.
Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại $M(2; 1) \in (C)$ là

$$(-2 - 2)(x - 2) + (-2 - 1)(y - 1) = 0 \Leftrightarrow -4x - 3y + 11 = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 11 = 0.$$

Chọn đáp án D .....

CÂU 6. Phương trình nào sau đây là phương chính tắc của một elip?

A $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. **B** $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 0$. **C** $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. **D** $\dfrac{x^2}{9} - \dfrac{y^2}{4} = 1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của elip có dạng $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $(a > b)$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 7. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

(A) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$. (B) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$. (C) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=-1$. (D) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}=1$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol là $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 8. Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$?

(A) $F_{1;2}=(\pm1;0)$. (B) $F_{1;2}=(\pm\sqrt{5};0)$. (C) $F_{1;2}=(0;\pm1)$. (D) $F_{1;2}=(0;\pm2)$.

Lời giải.

Phương trình tổng quát của elip $(E)\colon \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \Rightarrow a=\sqrt{5}$ và $b=2$.

Công thức tiêu điểm của elip là $F_{1;2}=\left(\pm\sqrt{a^2-b^2};0\right)=\left(\pm\sqrt{5-4};0\right)=(\pm1;0)$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 9. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y=x^3-x+2$?

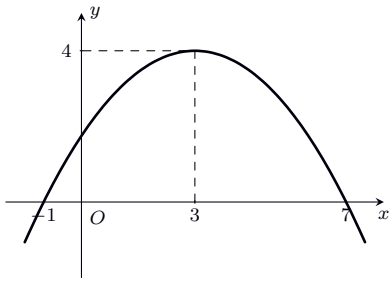
(A) $P(1;2)$. (B) $M(1;1)$. (C) $Q(1;3)$. (D) $N(1;0)$.

Lời giải.

Với $x=1$ ta được $y=1^3-1+2=2$. Vậy điểm $P(1;2)$ thuộc đồ thị hàm số $y=x^3-x+2$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 10.
Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$ có đồ thị (P) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?



(A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;4)$ và đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;4)$ và nghịch biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$ và đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

(D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$ và nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta suy ra

- Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.
- Hàm số nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 11. Cho parabol $(P)\colon y=3x^2-2x+1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của (P)?

(A) $I(0;1)$. (B) $I\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$. (C) $I\left(-\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$. (D) $I\left(\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải.

Ta có $a=3$; $b=-2$; $c=1$ và $\Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4\cdot3\cdot1=-8$.

Tọa độ đỉnh $I\left(-\frac{b}{2a};-\frac{\Delta}{4a}\right)$ nên $I\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$.

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 12. Hàm số $y=-2x^2+8x+1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-\infty;2)$. (B) $(-2;+\infty)$. (C) $(2;+\infty)$. (D) $(-\infty;-2)$.

Lời giải.

Do $a=-2<0$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{b}{a};+\infty\right)$, hay $(2;+\infty)$.

Chọn đáp án (C) .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho đường thẳng d có phương trình $-2x+y-1=0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (1;2)$.	X	
b) Phương trình đường thẳng d' đi qua điểm $M(1;3)$ và vuông góc với đường thẳng d là $x+2y-7=0$.	X	
c) Khoảng cách từ điểm $N(3;2)$ đến đường thẳng d bằng $\sqrt{5}$.	X	
d) Hệ số góc của đường thẳng d là $k=-2$.		X

Lời giải.

a) Đ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_d = (1;2)$.

b) Đ Đường thẳng d' đi qua điểm $M(1;3)$ và vuông góc với đường thẳng d có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{d'} = (1;2)$ nên có phương trình là $1\cdot(x-1)+2\cdot(y-3)=0 \Leftrightarrow x+2y-7=0$.

c) Đ Ta có $\mathrm{d}(N,d) = \dfrac{|-2\cdot 3+2-1|}{\sqrt{(-2)^2+1^2}} = \sqrt{5}$.

d) S

$$\begin{aligned} &-2x+y-1=0\\ \Leftrightarrow\ & y=2x+1. \end{aligned}$$

Hệ số góc của đường thẳng d là $k=2$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)=x^2$ có đồ thị (C) và hàm số $g(x)=-2x+3$ có đồ thị là đường thẳng (d).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số $y=\dfrac{\sqrt{g(x)}}{f(x)}$ có tập xác định là $\left(-\infty;\dfrac{3}{2}\right]\setminus\{0\}$.	X	
b) Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng đi qua điểm $A(1;1)$.	X	
c) Đồ thị (C) nhận trục tung làm trục đối xứng.	X	
d) Hàm số $f(\lvert x\rvert)-g(\lvert x\rvert)$ đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.	X	

Lời giải.

a) Đ **Đúng**.

Hàm số $y=\dfrac{\sqrt{g(x)}}{f(x)}$ xác định khi và chỉ khi

$$\begin{cases} f(x)=x^2\neq 0\\ g(x)=-2x+3\geq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\neq 0\\ x\leq \dfrac{3}{2}\end{cases}$$

Vậy hàm số $y=\dfrac{\sqrt{g(x)}}{f(x)}$ có tập xác định là $\left(-\infty;\dfrac{3}{2}\right]\setminus\{0\}$.

b) Đ **Đúng**.

Vì $f(1)=1$ và $g(1)=1$ nên hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng đi qua điểm $A(1;1)$.

c) Đ **Đúng**.

Đồ thị hàm số $f(x)=x^2$ nhận trục tung làm trục đối xứng.

d) Đ **Đúng**.

Ta có $f(|x|)+g(|x|)=|x|^2-2|x|+3=\begin{cases} x^2-2x+3, & x\geq 0\\ x^2+2x+3, & x<0\end{cases}$.

Vì hàm số $y=x^2+2x+3$ đồng biến trên $(-1;+\infty)$ nên cũng đồng biến trên $(-1;0)$.

Vậy hàm số $f(|x|)-g(|x|)$ đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng Oxy, gọi d là tiếp tuyến của đường tròn $(C): x^2+y^2-4x-2y-20=0$ biết tiếp tuyến d vuông góc với đường thẳng $\Delta: 3x+4y+9=0$ và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ dương. Hoành độ giao điểm của d với trục Ox bằng

Đáp án: | 7 | , | 5 | |

Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(2;1)$ và bán kính $R=\sqrt{2^2+1^2+20}=5$.
Đường thẳng d vuông góc với $\Delta: 3x+4y+9=0 \Rightarrow d: 4x-3y+m=0$.
d là tiếp tuyến của $(C) \Leftrightarrow d(I,d)=R \Leftrightarrow \dfrac{|4\cdot 2-3\cdot 1+m|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=5 \Leftrightarrow |m+5|=25$.

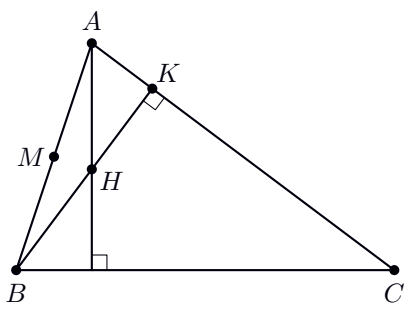
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m+5=25 \\ m+5=-25 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=20 \\ m=-30 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d: 4x-3y+20=0 \\ d: 4x-3y-30=0 \end{array}\right..$$

Vì d cắt Ox tại điểm có hoành độ dương nên $d: 4x-3y-30=0$ và toạ độ giao điểm là $(7{,}5;0)$.
Đáp án: 7,5 .....

CÂU 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ điểm B là điểm $K(0;2)$ và trung điểm cạnh AB là điểm $M(3;1)$. Biết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC có dạng $mx+ny+2=0$. Tính m^2+n^2.

Đáp án: | 2 | 5 | | |

Lời giải.



Đường cao BK đi qua hai điểm H, K nên có phương trình $2x+y-2=0$.
Do $AC \perp BK \Rightarrow AC: x-2y+c=0$.
Mà $K \in AC \Rightarrow 0-2.2+c=0 \Rightarrow c=4 \Rightarrow AC: x-2y+4=0$.
Giả sử $A(2a-4;a) \in AC$ và $B(b;2-2b) \in BK$.
Vì $M(3;1)$ là trung điểm của AB nên ta có hệ phương trình:
$\begin{cases} 2a-4+b=2\cdot 3 \\ a+2-2b=2\cdot 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a+b=10 \\ a-2b=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=4 \\ b=2 \end{cases} \Rightarrow A(4;4),\ B(2;-2)$.
Do đường thẳng chứa cạnh BC đi qua điểm B và nhận vectơ $\overrightarrow{HA}=(3;4)$ làm VTPT nên có phương trình $3x+4y+2=0$.
Vậy $m=3$, $n=4 \Rightarrow m^2+n^2=25$.
Đáp án: 25 .....

CÂU 17. Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai xa lộ vuông góc với nhau làm hai trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với 1 km. Cho biết với hệ trục tọa độ vừa chọn thì một trạm viễn thông T có tọa độ $(2;3)$. Một người đang gọi điện thoại di động trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng Δ có phương trình $6x+8y-5=0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông T.

Đáp án: | 3 | , | 1 | |

Lời giải.

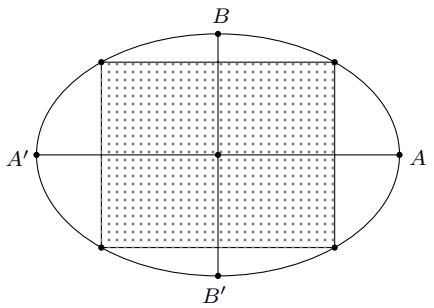
Khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông T chính là khoảng cách từ T đến đường thẳng Δ. Ta có

$$\mathrm{d}(T,\Delta)=\frac{|6\cdot 2+8\cdot 3-5|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\frac{31}{10}=3{,}1 \text{ km}.$$

Đáp án: 3,1 .....

CÂU 18.

Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?



Đáp án: | 4 | 0 | 0 | 0 |

Lời giải.

Phương trình chính tắc của elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, (a>b>0)$.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases}2a=100\Rightarrow a=50\\ 2b=80\Rightarrow b=40.\end{cases}$

Suy ra phương trình elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{2500}+\dfrac{y^2}{1600}=1$.

Gọi $M(x_M;y_M)$ là đỉnh hình chữ nhật với $x_M>0$, $y_M>0$.

Ta có $\dfrac{x_M^2}{2500}+\dfrac{y_M^2}{1600}=1$.

Diện tích hình chữ nhật là

$$S=2x_M\cdot 2y_M=4x_My_M=4000\cdot 2\cdot\frac{x_M}{50}\cdot\frac{y_M}{40}\le 4000\left(\frac{x_M^2}{2500}+\frac{y_M^2}{1600}\right)=4000\ (\mathrm{m}^2).$$

Đáp án: 4000 ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19.

a) Cho hàm số $y=ax^2+bx+2$ có đồ thị là parabol (P). Tìm hàm số đã cho, biết (P) có đỉnh là điểm $I(2;6)$.

b) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho và vẽ đồ thị (P) ở câu a.

Lời giải.

a) Parabol $y=ax^2+bx+2$ có đỉnh là $I(2;6)$, nên ta có hệ phương trình

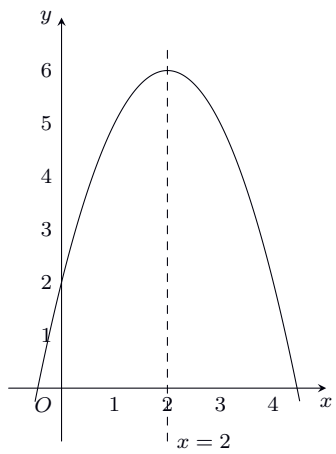
$$\begin{cases}-\dfrac{b}{2a}=2\\ y(2)=6\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}4a+b=0\\ 4a+2b+2=6\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-1\\ b=4.\end{cases}$$

Vậy hàm số là $y=-x^2+4x+2$.

b)

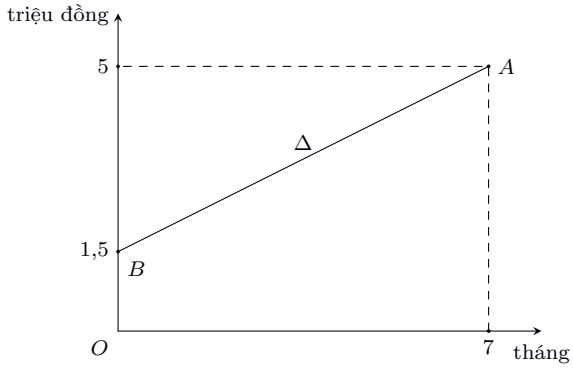
Hàm số $y=-x^2+4x+2$ có đồ thị là parabol có đỉnh $I(2;6)$ với bề lõm hướng xuống nên hàm số nghịch biến trên $(-\infty;2)$ và đồng biến trên $(2;+\infty)$. Đồ thị hàm số $y=-x^2+4x+2$ là parabol có trục đối xứng $x=2$, đỉnh $I(2;6)$. Bảng giá trị của hàm số $y=-x^2+4x+2$:

x	0	1	2	3	4
y	2	5	6	5	2



CÂU 20.

Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng Δ ở hình vẽ bên biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).



Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

Lời giải.

Δ qua $A(7;5)$ và $B(0;1{,}5)$, nhận $\overrightarrow{AB}=(-7;-3{,}5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\begin{cases} =7-7t \\ y=5-3{,}5t \end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$.

Tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là $x=12$ thay vào phương trình của Δ ta được

$$\begin{cases} 12=7-7t \\ y=5-3{,}5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12=7-7t \\ y=5-3{,}5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=\dfrac{-5}{7} \\ y=7{,}5. \end{cases}$$

Vậy tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là 7,5 triệu đồng.

CÂU 21. Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10000 đồng/quyển. Gọi y (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách thuê trong một năm.

a) Lập hàm số của y theo x với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.

b) Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Lời giải.

a) Đối với khách hàng hội viên ta có $y=70000+6000x$.
Đối với khách hàng không hội viên ta có $y=10000x$.

b) Thế $y=322000$ vào $y=70000+6000x$, ta có $320000=70000+6000x\Leftrightarrow x=42$.
Thế $x=42$ vào $y=10000x$, ta có $y=420000$.
Vậy năm vừa rồi nếu không là hội viên anh Nam phải trả 420000 đồng.

MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7

LỜI GIẢI CHI TIẾT 10

Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 11
Đề 5: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 18
Đề 6: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 25